박정호 (Kyle) - 이력서

퀀트 트레이딩·블록체인 시스템 백엔드 엔지니어

거래소 간 차익거래, 온체인 트레이딩, 크로스체인 브릿지를 Rust, Go, TypeScript로 만드는 백엔드 엔지니어입니다. 크로논 랩스에서 팀과 함께 만든 차익거래 시스템의 8개 거래소 주문 연동, PnL·Delta 관리, Solana DEX 봇을 맡았습니다. 2026년에는 글로벌 기업 Mantle에 데브렐 엔지니어로 합류하여 해커톤 한국 빌더 온보딩과 메인넷 결제 워크샵을 운영하고, 한국팀 콘텐츠 파이프라인을 설계해 배포했습니다.

연락처

- **이메일**: andy3638@naver.com · **Telegram**: https://t.me/kyleparkio
- **GitHub**: https://github.com/kyle-park-io · **포트폴리오**: https://jungho.dev
- **퀀트 개발 경력**: https://jungho.dev/quant · **개인 트레이딩 전략**: https://jungho.dev/personal-quant
- **실시간 퀀트 트레이딩 대시보드**: https://kyle-quant.xyz

경력 사항

Mantle

데브렐 엔지니어 | 2026년 4월 - 2026년 10월 (7개월)
실물자산을 온체인 자본시장에 잇는 글로벌 기관용 인프라, Ethereum L2 Mantle Network
기술 스택: TypeScript, Next.js, PostgreSQL, Solidity

- **The Turing Test 해커톤 2026 한국 빌더 온보딩 총괄**: 총상금 $120K 규모의 2단계 글로벌 플래그십 해커톤. Phase 1 AI 트레이딩 에이전트 대회 ClawHack에서는 X 라이브 워크샵으로 에이전트 제작과 참가 방법을 안내하고 Telegram으로 한국 참가자 화이트리스트를 모집. 한국 참가자의 에이전트가 거래량 트랙 1위로 $10.31M을 기록했고, 집계한 한국 지갑 12개의 거래량은 전체의 26.88%. 대회 뒤 리더보드 API로 한국 참가자 성과를 집계해 Phase 2 개선 요청과 함께 글로벌팀에 공유. Phase 2에서는 등록부터 제출까지 6주 동안 등록 48명의 오프라인 모각코와 온라인 라이브 워크샵을 진행하고, 빌더 100명 이상이 참가한 서울 해커하우스에서 해커톤 워크샵과 파이어사이드 챗 사회를 맡음. 외부 행사에서는 Mantle이 공식 스폰서로 참여한 「Agentic AI의 시대」 밋업의 해커톤 소개 세션과 커뮤니티가 주최한 맨틀 서울 워크샵의 메인 세션을 맡고, AI 커뮤니티 솔프클럽에 게스트로 출연
- **Q402 빌더 워크샵 운영 (Mantle × Quack AI, 2026년 8월)**: 빌더 42명이 각자의 AI 에이전트를 MCP로 Q402에 연결해, 지갑 앱과 서명 창, 가스용 MNT 없이 채팅 창에서 Mantle 메인넷 결제를 실행한 워크샵. 지갑 등록, 실시간 리더보드, 퀘스트 검증, QR 결제 브릿지를 갖춘 현장 운영 사이트를 pay-lab의 첫 판으로 구축하고, 배지와 퀘스트는 체인에서 읽은 값으로 판정. 세 시간 동안 온체인 결제 488건
- **한국팀 콘텐츠 운영 파이프라인 16개 모듈 설계·구현 후 팀에 배포**: X와 Lark 수집, 한국어 번역, 보도자료를 포함한 채널별 변환, 2단계 사람 검수, Telegram과 X 발송. 터미널을 열지 않는 검수자가 한 화면에서 승인부터 발송까지 처리. 2026년 7월부터 한국 공식 계정 게시물을 이 파이프라인에서 번역하고 검수해 게시. 10월까지 X 글 446개를 모아 번역 162건과 채널별 변환본 837개 생성
- **한국 공식 계정 운영**: 2026년 4~9월 게시물 279건, 노출 24.6만, 참여율 1.74%로 글로벌 계정 1.03%의 1.7배. 한국팀이 기획한 캠페인과 행사 공지가 노출 상위 6개를 모두 차지

- **인하대학교 스테이블코인 결제 강의 (2026년 10월)**: 파이낸스경영학과 「디지털자산과 시장인프라」 수업에서 스테이블코인 결제가 움직이는 방식과 AI 에이전트가 결제할 때 달라지는 점을 강의. 학생이 휴대폰으로 지갑을 만들어 옆 사람에게 테스트넷 USDC를 보내고 블록 익스플로러에서 영수증을 읽는 실습과, claude.ai나 Codex의 AI 에이전트에 지출 한도를 서명하고 한도를 넘는 요청이 실습 서버와 USDC 컨트랙트에서 거절되는 것을 확인하는 실습을 pay-lab으로 운영. 국회에 계류된 원화 스테이블코인 법안을 발행 주체, 준비금과 상환, 이자 지급 쟁점별로 설명
  슬라이드 링크: https://pay-lab-inha.vercel.app/slides
- **한국어 기술 문서 5종 집필**: Mantle 블록 익스플로러 입문판·심화판, DEX 비교 딥다이브, AI 에이전트 트레이딩 경로 가이드, 자산 출금 가이드. 심화판은 모듈러 아키텍처, Rollup vs. Validium 분류, L2 가스 이중 구조, L2Beat Stage 0 등급 근거를 다룸
  문서 링크: https://kyle-park.notion.site/Docs-3675e2b105168061b410fdf801eeaac8
- **한국어 X 라이브스트림 공동 진행과 기술 세션 발표 (2026년 4월 - 9월)**: 4월부터 방송 진행을 함께 맡고 해커톤 Phase 1과 Phase 2 코너를 진행. 4월 방송에는 ClawHack에 참가한 AI 에이전트 트레이더를 섭외. 7월부터 매달 기술 세션 하나를 발표. 7월 RFQ 세션은 AMM·온체인 CLOB·RFQ·인텐트의 체결을 비교하고 X 아티클로 따로 집필. 8월 브릿지 세션은 Lock & Mint와 Burn & Mint의 차이와 Mantle 자산의 브릿지 경로인 공식 브릿지, LayerZero OFT, Chainlink CCIP를 다룸. 9월 RPC 워크샵은 Mantle RPC 제공자 7곳을 비교하고 앱 유형별 요청 수로 제공자 3곳의 월 비용을 계산. 8월 방송 게시물은 조회 1.8만 회로 2026년 4~9월 한국 계정 게시물 가운데 2위
- **대학 블록체인 학회 캠퍼스 투어 (2026년 5월)**: KAIST, 고려대, 성균관대, 이화여대, 아주대, 인하대, 광운대 블록체인 학회 7곳에서 3주 동안 Mantle 빌더 프로그램과 해커톤 트랙을 발표. 성균관대 세션에서 Mantle 테스트넷 컨트랙트 배포 실습, 이화여대 세션에서 스테이블코인 페어 트레이딩 봇 라이브 빌드 진행. 고려대, 이화여대, 성균관대, KAIST 학회가 세션 후기를 학회 X 계정에 게시. 투어에서 소개한 캠퍼스 리서치 공모전에서 성균관대 학회원이 대상, 광운대 학회가 최다 참여 학회상 수상

크로논 랩스 주식회사

트레이딩 시스템 백엔드 엔지니어 | 2025년 4월 - 2025년 11월 (8개월)
기술 스택: Go (Fiber, Fx, gRPC), Python (Django), PostgreSQL, MongoDB, AWS (ECS, ECR, EC2, Parameter Store, KMS), Docker

- **CEX 거래소 간 차익거래 시스템 Rothchild**: 팀과 함께 만든 Taker-Taker·Maker-Taker 차익거래 시스템. Go 전략 엔진이 Binance, Bybit, Bitget, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bithumb 현물 사이, Bybit와 Jupiter 사이, Bithumb·Upbit 원화 시장과 Bybit 사이, 무기한 선물 DEX인 Paradex, Backpack, Extended, Rails 사이의 가격 차이를 거래. 이 가운데 주문, 잔고, PnL을 다루는 콘솔 백엔드를 맡아, 팀원이 만든 공통 거래소 인터페이스에 주문 교체와 조회 메서드를 더하고 Gate.io를 포함한 8개 거래소와 Solana DEX의 주문 등록·취소·교체·조회, 체결을 받는 사용자 데이터 WebSocket, keepalive와 재연결 구현. 1분·5분 간격 이력과 1시간·4시간·1일·7일 누적의 PnL, 자산별 합산 Delta를 잔고가 가장 많은 거래소에서 청산하는 Delta 관리 모듈, PnL과 포지션을 실시간으로 추적하는 대시보드 구축. 거래소 응답을 기록해 연동마다 시험하는 구조 도입
- **Solana DEX 온체인 트레이딩 봇**: 신규 페어 탐지, Back From The Dead, Fat LP 분석의 알파 전략 3종을 실행하는 봇을 Go로 개발. GoPlus 보안 검사와 상위 홀더 30명·신규 지갑 보유 비율 진입 필터, Jupiter 스왑과 트리거 주문, 5분·1시간 변동성을 담은 가격 캐시와 단계별 매도 규칙, Helius WebSocket으로 Pump.fun·Raydium·Orca·Meteora 풀 감시. Solscan 호출은 락 없는 링 버퍼와 작업자 풀로 만든 조정기가 세 우선순위로 줄 세워 호출 한도를 한 곳에서 적용. 시험 함수 186개와 벤치마크 함수 25개
- **뉴스·KOL 시그널 트레이딩 엔진**: 팀과 함께 만든 선물 트레이딩 엔진. Telegram 비공개 채널과 X 리스트 트윗을 모아 OpenAI 어시스턴트 여러 개의 평균 점수로 이미 알려진 사건과 얼마나 닮았는지 판정하고, Binance·Bybit USDT 선물 주문으로 연결. 이 가운데 X 리스트 트윗 수집 모듈, Telegram 비공개 채널 구독, 어시스턴트 호출과 평균 판정을 구현. LLM 판정은 기사 100건 시험 목록을 만들어 어시스턴트 지시문 3개 판을 반복 시험하며 개선
- **거래소 상장 스나이퍼**: Upbit와 Bithumb의 상장 공지를 잡아 새 심볼을 gRPC로 도쿄·싱가포르 주문 서버에 넘기고 Binance 선물, MEXC, Bybit에 주문하는 시스템을 팀과 함께 구현. Upbit·Bithumb 공지를 감시해 Binance 선물, Bybit, MEXC, OKX에 주문하던 앞선 상장 감지기를 개발 환경에서 돌려 분석하고 개선점 7가지 정리

- **트레이딩 지표 수집과 분석**: 상위 알트코인 50개를 BTC와 견줘 순위를 내고 Velo의 미결제약정 대비 시가총액 비율을 함께 주는 알트코인 성과 차트 백엔드를 팀과 함께 개발. 이 가운데 Bybit 1분봉 WebSocket 수집기와 봉 API를 구현하고 성과 API에 기간 인자와 BTC 대비 변동률 추가. 전략 탐지기의 배치 지표 수집기 설계
- **예측 시장 모니터링 Totoro**: Polymarket과 Kalshi의 NFL·프리미어리그 경기 시장을 경기별로 짝지어 가격을 받는 모니터링 모듈을 팀과 함께 개발

미디움 주식회사

백엔드 엔지니어 | 2022년 9월 - 2024년 2월 (1년 6개월)
기술 스택: Go, TypeScript (NestJS), Solidity, Hyperledger Fabric 2.2, Kafka, MySQL, AWS, Docker

- **크로스체인 브릿지 인프라**: 자사 L1 메인넷 RIGO(Cosmos Tendermint와 EVM), 프라이빗 컨소시엄 체인 MDL(Hyperledger Fabric 2.2.2 포크), Ethereum을 잇는 다중 서명 검증형 브릿지를 팀과 함께 개발. Kafka 이벤트 파이프라인, 브릿지 체인코드 17개, Solidity 컨트랙트
- **증권형 토큰 플랫폼 (ERC-1400)**: ERC-1400 인터페이스를 따르는 STO 토큰을 Hyperledger Fabric Go 체인코드로 설계·구현. 파티션별 발행·이전·소각, 토큰 지갑
- **RIGO 체인 커뮤니케이터**: Tendermint RPC로 RIGO 트랜잭션을 보내는 Go 클라이언트 개발과 사내 배포
- **Hyperledger Fabric 네트워크 구성 자동화**: Fabric CA 인증서 발급, 제네시스 블록과 채널 트랜잭션 생성, orderer·peer·CouchDB 기동, 채널 생성과 가입, 앵커 피어 설정, 체인코드 패키징·설치·승인·커밋, 블록 탐색기 연결을 Bash 스크립트로 자동화. 채널, 조직, orderer 수를 달리한 Docker Compose 구성 7종을 Fabric 2.2.6과 2.2.13 이미지로 작성했고, 가장 큰 구성은 조직 3개와 etcdraft orderer 2개. 같은 순서를 Docker 없이 리눅스와 macOS에서 Fabric 바이너리로 실행하는 구성 4종 작성

BF Labs 주식회사

백엔드 엔지니어 | 2022년 8월 - 2022년 9월 (2개월)

- **정부 연구 프로젝트**: IITP(정보통신기획평가원) 지원 과제의 신고 접수·조회 REST API 서버를 Node.js, Express, MariaDB로 개발

학력 및 언어

- **경희대학교**: 기계공학과 공학사 | 2014년 3월 - 2022년 8월
- **영어**: TOEIC Speaking 150/200, Intermediate High · **한국어**: 원어민

기술 스택

- **전문 분야**: CEX·DEX 트레이딩 시스템, 거래소 연동과 주문 관리(REST, WebSocket, FIX·SBE), PnL·Delta 관리, 거래소 간·삼각 차익거래, DeFi 프로토콜, 크로스체인 브릿지, 스마트 컨트랙트(ERC-4626, ERC-1400), 워크플로 자동화, 기술 문서 집필
- **언어**: Rust, Go, Python, TypeScript
- **블록체인**: Solidity (Foundry, Hardhat), Solana (Rust), Hyperledger Fabric
- **백엔드 프레임워크**: NestJS, Next.js, Fastify, Django, Gin, Fiber, Fx
- **인프라**: AWS, GCP, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, Kafka, Redis, Vercel
- **AI 도구**: Claude Code, Codex, MCP 서버, 에이전트 스킬, 트리거 평가, 가드레일 훅, Human-in-the-loop 파이프라인
- **프론트엔드**: React, SolidJS, Astro

주요 프로젝트

mantle-kr-herald: Human-in-the-loop 다채널 콘텐츠 파이프라인

기술 스택: TypeScript, PostgreSQL, Vercel, Vitest, Claude Code

- **단계 분리와 이력**: 수집부터 발송까지 단계마다 따로 다시 돌리는 명령으로 나누고 승인과 발송을 분리. 단계별 결과를 항목 이력에 덧붙여 어느 검수에서 무엇이 바뀌었는지 추적
- **번역 루프**: 로컬 코딩 에이전트가 워크시트를 채우고 사람이 승인. 승인된 번역은 few-shot 예시가 되고, 공식 영문·한국어 계정 게시물을 짝지은 번역 메모리에서 원문과 태그가 겹치는 선례를 프롬프트에 추가. 사람의 교정과 발행본의 차이에서 용어집 후보를 매주 뽑되, 한국 공식 계정이 쓰지 않는 표현의 일회성 교정은 기각. 용어집 178항목은 번역 프롬프트와 용어 검사에 사용
- **콘텐츠 리퍼포징과 멀티채널 발송**: 승인된 번역 하나를 공지, 해설, KOL용 글, 보도자료 등 유형 12종으로 바꾸고 X, Telegram, KakaoTalk 등 채널 9개의 규격으로 포맷. Telegram 봇 API와 Typefully로 X, LinkedIn, Threads, Bluesky, Mastodon, Substack에 발송하고, 발송 원장의 유니크 인덱스로 같은 글이 두 번 나가지 않는 멱등 발송
- **설정 분리와 헥사고날 구조**: 수집 계정, 용어집, 변환 지침을 코드 밖 설정으로 분리해 다른 브랜드도 설정만 바꿔 쓰는 구조. 외부 API와 저장소를 포트 34개 뒤에 두어, 저장소를 파일에서 PostgreSQL로 옮겨 Vercel 서버리스로 배포할 때 도메인 코드 수정 없이 어댑터 19개로 전환. 시험 케이스 5,115개, 저장소 어댑터는 프로세스 안에서 띄운 Postgres로 시험

pay-lab: 행사마다 설정만 바꿔 쓰는 온체인 결제 실습 키트

기술 스택: Next.js, PostgreSQL, Privy, viem, MCP, Foundry, Vercel

- **범용 키트로 재설계**: Q402 워크샵 현장 사이트를 실습 모듈, 회차 설정, 체인 어댑터로 나눠 다시 짜고, 2026년 10월 인하대학교 강의를 같은 키트로 Ethereum Sepolia에서 운영. 층 사이 의존 방향은 아키텍처 테스트로 강제
- **가스리스 결제와 에이전트 지출 한도**: 학생이 EIP-3009로 서명한 USDC 송금을 서버가 제출하는 가스 대납, EIP-2612 permit 한도 안에서만 송금하는 에이전트 지갑 도구, 지갑 서명 OAuth로 claude.ai와 Codex에 붙는 원격 MCP 서버. 에이전트 도구는 보내는 사람을 입력으로 받지 않고 접근 토큰의 주소만 사용
- **돈이 나가는 경로의 안전성**: 충전은 기록을 먼저 잡아 많아야 한 번 보내고, 해시 없이 멈춘 기록은 체인과 대조해 정리. 가상 학생 30명 부하 시험에서 Vercel 함수들이 같은 논스를 써 30건 중 3건에서 8건이 실패하는 문제를 찾아, PostgreSQL advisory lock과 논스 표로 지갑별 거래를 직렬화

Binance 삼각 차익거래 엔진

기술 스택: Rust, FIX 4.4, SBE (Simple Binary Encoding), rustls

- Binance FIX API에 Ed25519 서명으로 로그온하고 시세와 주문 세션을 SBE 바이너리 인코딩으로 여는 Rust 엔진. 스냅샷과 증분 갱신으로 호가창을 유지하고 신규 주문, 취소, 체결 보고를 처리
- 호가가 바뀔 때마다 BTC·ETH·USDT 삼각형의 정방향과 역방향을 계산해 심볼별 테이커 수수료를 뺀 수익률이 문턱을 넘는 방향만 채택. 주문 실행은 기본으로 꺼 둔 모의 실행이고 기회마다 Telegram 알림

Polymarket 15분 시장 complete set 차익거래 봇

기술 스택: Go, Rust

- Polymarket 15분 암호화폐 Up/Down 시장에서 두 결과 토큰의 최우선 매도호가 합이 $1 미만이면 둘을 함께 사는 봇. 두 다리가 모두 체결되면 한 쌍이 정산이나 병합으로 $1이 되고, 수익은 수수료와 한 다리만 체결되는 레그 리스크가 가름
- 첫 판은 두 호가의 수신 시각 차이, 먼저 받은 호가의 경과 시간, 검사부터 주문까지의 시간 가운데 하나라도 29ms를 넘으면 신호를 버리는 stale quote 필터 적용. 다음 판은 수수료 표로 매수 문턱을 다시 정하고, 가격대별 주문을 미리 서명해 두 다리를 FOK로 내 체결되지 않은 주문이 호가창에 남지 않게 함. 주문 실행은 기본으로 꺼 두고 기회마다 Telegram 알림

trustline: Web3 프로젝트용 오프체인 보안 스캐너

기술 스택: TypeScript, Node.js, GitHub Actions · https://github.com/kyle-park-io/trustline

- React2Shell 취약점 CVE-2025-55182로 Next.js 서버가 뚫린 침해 사고의 대응을 이끈 뒤 만든 스캐너. **스캔 모듈 9개**가 침해 한 번을 오프체인 스택 전체로 번지게 하는 설정 실수를 배포 전에 점검. 빌드 결과물의 시크릿, 인터넷에 열린 관리 포트, 과한 클라우드 IAM 권한, 계정 전체에 걸친 자격 증명, 백도어 지속성 흔적, 꺼진 감사 로그를 다룸
- `npx trustline-scanner scan .` 한 줄로 실행하는 **npm** 패키지와 **GitHub Marketplace Action**으로 배포하고, SARIF 출력으로 GitHub 코드 스캐닝에 연결. 읽기 전용 온체인 명령이 EtherRAT 악성코드가 Ethereum 스마트 컨트랙트에 써 둔 C2 값을 복원하고 주변 컨트랙트를 추적하며, 그 결과를 스캐너의 IOC 데이터셋에 반영

skills: Claude Code·Codex 에이전트 스킬 마켓플레이스와 가드레일 훅

기술 스택: 에이전트 스킬, Python, Bash

- 반복하는 엔지니어링 판단을 스킬로 만들어 **도메인 플러그인 7개**로 묶은 마켓플레이스. 원본 하나에서 Claude Code와 Codex 매니페스트를 생성하고, 스택별 프리셋으로 새 레포가 맞는 스킬을 켠 채 시작
- **트리거 평가**: 플러그인을 설치한 레포에서 Claude Code와 Codex를 비대화형으로 돌려 대상 스킬이 열렸는지 세션 기록으로 관측. 음성 쿼리는 이웃 스킬로 가야 맞는 질문으로 채우고, project-templates는 쿼리 14개를 세 번씩 돌려 precision과 recall 1.0
- **가드레일 훅**: PreToolUse 훅으로 서브에이전트 중첩, 10분에 5개를 넘는 생성, 확인 없는 병렬 세션, .env 비밀값 출력, 금지된 문체를 실행 전에 차단. 병렬 위임이 3분 만에 서브에이전트 21개로 불어난 일에서 만든 비용 상한

writing-guides: 에이전트 글쓰기 지시문과 출력 검사기

기술 스택: Markdown, Node.js, Python

- 에이전트에게 한국어 카피, 화면 문구, 번역, 발표 대본, 문서를 맡길 때 주는 지시문 53개. 규칙마다 근거가 된 피드백, 발행본, 실측을 표시하고, 지적을 받으면 규칙과 검사 패턴을 같은 작업에서 고침
- 문서 검사기와 에이전트 PreToolUse 훅이 같은 금지 패턴을 쓰고 커밋 전에 일치를 검사. 마스터 파일 하나에서 PDF, HTML, 대본, 슬라이드 이미지를 뽑고 색 대비와 레이아웃을 검사하는 발표 도구

muster: 로컬 예약 작업 대시보드

기술 스택: React, Vite, Tailwind CSS, Fastify · https://github.com/kyle-park-io/muster

- Windows 작업 스케줄러, systemd timer, cron, Codex·Claude 예약 작업을 실행 환경별로 한 화면에서 조회하고, 사용자 소유 작업은 켜기, 끄기, 지금 실행까지 제어. 127.0.0.1에만 바인딩하고, 모든 변경은 실행할 명령을 보여주는 확인 단계를 거침

수상 및 자격

- **Mantle 글로벌 해커톤 2025 DeFi & Composability 트랙 1위, Mantle 인큐베이션 그랜트 선정** (DOOR Protocol) | 2026년 2월
  - 빌더 2,000명 이상이 제출작 500개 이상을 낸 Mantle 글로벌 해커톤. 6개 트랙, 총상금 $150K 규모에서 트랙 1위를 하고, 대회 뒤에도 Mantle이 지원하는 인큐베이션 그랜트 3팀에 선정
  - DOOR Protocol: 선순위·후순위 트랜치로 수익과 위험을 나누는 Mantle DeFi 금리 프로토콜. 팀으로 출전해 ERC-4626 트랜치 볼트, 안전 모듈, 출금 에포크, 금리 오라클 컨트랙트 7개와 테스트 함수 150개, Next.js 대시보드, 키퍼 봇 작성
- **Seoulana 해커톤 2025 3위** (Solana 블록체인 개발 경진대회) | 2025년 4월
  - 출품작 Stream Square의 Orca Whirlpool 풀, 포지션, 유동성 트랜잭션 구현
- **일반기계기사** (한국산업인력공단) | 2020년 12월

리더십 및 리서치

Orakle: KAIST 기반 블록체인 연구 학회

8기 부학회장 | 2026년 3월 - 현재 · **7기 ODA 팀 팀장** | 2025년 9월 - 2026년 2월

- 대학 블록체인 리서치 학회 운영과 프로그램 방향 총괄. 8기 최종 리서치 컨퍼런스 개최 (2026년 9월, 삼성역 하나은행 라운지)
- **7기 공개 DeFi 리서치 5편 집필** (CC BY 4.0)
  리서치 링크: https://github.com/orakle-7th-sda/conference-pdf
  - 2018년부터 2026년 2월까지의 CEX 사례와 2022년부터 2026년 2월까지의 온체인 사례를 모은 스테이블코인 디페그 조사. 거래소·프로토콜별 이탈 폭, 원인, 지속 시간
  - Solana 서처/솔버 전략 설계. Jito 번들·Jupiter v6·Helius WebSocket 기반 실시간 디페그 차익거래 6개 전략 계열
  - 그 외 DeFi 생태계 17범주 택소노미, 범주별 스테이블코인 존재 형태 정리
- **6기 BTCFi 비트코인 옵션 서비스** (2025년 5월 - 11월): BitVMX-CPU 위 일방향 옵션 PoC, Go와 PostgreSQL로 만든 REST API 60개와 WebSocket 백엔드, BitStriker 프론트엔드(React, MutinyNet 지갑 연동)